

谭臻至

BoeingART · in Zhenzhi Tan

tzz24@mails.tsinghua.edu.cn · (+86) 133-1027-7774



教育背景

清华大学, 化学系, 基础分子科学中心

2024.09 – 今

在读博士研究生 有机化学 (AI4Science), 导师: 罗三中教授

清华大学, 化学系

2020.09 – 2024.07

理学学士 GPA: 3.90/4.00 (排名 2/25) · 清华大学优秀毕业生

科研项目

数据驱动的协同催化反应发现与主动学习优化平台

2024.03 – 今

共同第一作者 / 项目负责人 (NSFC 博士研究生项目) *Nature Synth.* (2026) [Paper] [Code]

- 主动优化算法:** 针对小样本、高噪声的有机合成实验场景, 设计并开发基于贝叶斯优化的主动学习算法, 解决高维复杂化学空间的搜索难题。
- 实验闭环优化:** 实现自动化 DFT 计算描述符提取 workflow, 适配贝叶斯优化算法, 打通从“反应设计-分子特征提取-主动学习优化”的一站式全链路优化平台。
- 算法优化成效:** 仅通过 63 次合成实验, 完成超 180 万规模反应空间的全局优化, 显著提升反应发现效率。

高精度 Ullmann 反应预测模型与 SynAD 算法可靠性框架

2023.09 – 2025.10

第一作者 / 项目负责人 (NSFC 本科生项目) *Angew. Chem. Int. Ed.* (2026) [Paper] [Code]

- 特征工程:** 深度融合物理有机化学知识, 系统开发自动化 DFT 计算描述符计算流程, 主导构建了高精度的 Ullmann 反应产率预测模型。
- 模型置信度分析:** 针对 AI 模型在化学合成中的“外推陷阱”, 创新性提出 Synthetic Applicability Domain (SynAD) 框架, 建立模型在未知化学空间中的不确定性评估机制。
- 效果验证:** 在 Ullmann 反应数据集等 7 个自建与公开数据集上对框架进行严格评估, 证明了 SynAD 框架能有效过滤不可靠预测结果, 提高模型可靠性。

基于计算机视觉的高分子共聚物相容性预测

2022.05 – 2023.07

第二作者 *J. Chem. Inf. Model.* (2023) [Paper] [Code]

- 构建深度卷积神经网络 (CNN) 视觉模型, 实现对聚合物 SEM 微观图像的大规模特征自动提取。
- 完成材料相容性等核心物理性质的快速自动表征, 替代传统低效的人工分析流程。

个人技能

- 编程与开发:** Python (熟练使用 PyTorch, Scikit-learn, Numpy, Pandas 等), C++ (基础), SQL, Linux/Bash, Git。
- AI4Chem:** 熟练应用 RDKit, DeepChem 等化学信息学工具, 熟练进行 DFT 计算 (Gaussian, ORCA, xTB 等)。

学术活动与个人荣誉

- 第 74 届林岛诺贝尔奖获得者大会青年科学家代表 2025
- Best Poster Award at *Nature Conference on Automation for Chemistry* 2025
- Best Poster Award at *International Conference of Computational Organic-synthesis Catalysis* 2025
- 侯德榜奖学金 2024
- 清华大学优秀毕业生 2024
- 国家奖学金 2022
- 清华大学综合奖学金 2021
- 第 33 届中国化学奥林匹克 (CChO) 金牌 2019

论文列表 (SELECTED PUBLICATIONS)

- Z. Tan, Q. Yang, L. Zhang, & S. Luo. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2026**, e23874, 10.1002/anie.202523874.
- L. Cheng[†], Z. Tan[†], Z. Jia[†], Q. Lin, Q. Yang, & S. Luo. *Nature Synth.* **2025**, 10.1038/s44160-025-00944-y.
- Z. Tan, Q. Yang, & S. Luo. *Org. Chem. Front.* **2025**, 12, 2759-2776.
- Z. Liang, Z. Tan, R. Hong, W. Ouyang, J. Yuan, & C. Zhang. *J. Chem. Inf. Model.* **2023**, 63, 5971-5980.